Laboratorio No. 1 – Plataforma base

Integrantes:

- Julián Morales.
- Sara Arteaga.

Introducción

El presente laboratorio tiene como finalidad el montaje y configuración de una plataforma base de infraestructura tecnológica, simulando un entorno empresarial real. En la actualidad, las organizaciones dependen de una mezcla de estaciones de trabajo, servidores físicos y virtualizados, y recursos en la nube para garantizar la disponibilidad de sus servicios. A través de esta práctica, se busca adquirir experiencia en el uso de software de virtualización para instalar y administrar diversos sistemas operativos, incluyendo distribuciones de Unix como Slackware y Solaris, además de Windows Server.

Objetivos

- Instalar diferentes distribuciones del sistema operativo Unix y Windows como parte de la configuración de plataformas.
- Familiarizarse con el uso de software de virtualización.

Marco Teorico

Para el desarrollo exitoso de este laboratorio, es necesario fundamentar la práctica en los siguientes conceptos técnicos:

- **Virtualización e Hipervisores:** Es la tecnología que permite crear múltiples entornos simulados o "máquinas virtuales" a partir de un único sistema de hardware físico. El hipervisor es la capa de software que administra estos recursos y permite que diferentes sistemas operativos funcionen de forma aislada en el mismo equipo.
- **Sistemas Operativos Unix-like:** Son sistemas diseñados para ser multiusuario y multitarea, conocidos por su robustez en entornos de servidor. En este laboratorio se trabajan con **Slackware** (enfocado en la simplicidad y control total por comandos) y **Solaris** (un sistema tipo Unix de grado empresarial).
- **Windows Server:** Versión del sistema operativo de Microsoft optimizada para servicios de red y administración centralizada. A diferencia de las versiones domésticas, permite una gestión avanzada de roles, permisos y registros de seguridad.
- **Configuración de Red en Entornos Virtuales:**
    - **Modo Bridge (Puente):** Permite que la máquina virtual se comporte como un dispositivo independiente en la red física, obteniendo su propia dirección IP y permitiendo la comunicación directa con otros nodos.
    - **Modo NAT:** Realiza una traducción de direcciones para que la máquina virtual pueda navegar hacia afuera usando la conexión del equipo anfitrión, pero manteniéndose privada para la red externa.

- **File System (Sistema de Archivos):** Se refiere a la forma en que el sistema operativo organiza, almacena y recupera los datos en el disco duro. Cada sistema tiene una estructura de directorios específica donde separa los archivos de configuración, los ejecutables y los registros de eventos.
- **Gestión de Usuarios y Permisos:** Es el proceso de definir qué personas pueden acceder al sistema y qué acciones específicas (lectura, escritura o ejecución) pueden realizar sobre los archivos. Esto es vital para mantener la integridad y seguridad de la infraestructura.

1. **Software de virtualización**
    - **¿Qué son los hipervisores?**
      Es un software que permite crear, ejecutar y administrar máquinas virtuales sobre un hardware físico además su función principal es distribuir y gestionar los recursos del sistema como CPU, memoria, almacenamiento y red.
    - **¿Cómo se clasifican?**
      Son dos tipos el primero se llama “Bare Metal” que este se instala directamente sobre el hardware físico y sin un sistema operativo anfitrión y el segundo se llama “Hosted” que se instala sobre un sistema operativo existente.
    - **¿Qué características tienen?**
        1. Permiten el aislamiento entre máquinas virtuales.
        2. Proveen escalabilidad
        3. Ofrecen seguridad entre entornos virtuales.
        4. Facilitan la administración centralizada.
        5. Soporta múltiples sistemas operativos.
    - **Explique su arquitectura**
        1. Hardware físico que es el procesador, memoria, almacenamiento y red.
        2. Hipervisor, encargado de administrar los recursos.
        3. Máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo y aplicaciones.
    - **¿Qué es computación en la nube?**
      Es un modelo de prestación de servicios informáticos que permite acceder a recursos como servidores, almacenamiento, bases de datos y aplicaciones a través de internet, sin necesidad de poseer infraestructura física propia.
    - **¿Se usan hipervisores en la nube? Justifique su respuesta**
      Sí, los hipervisores se utilizan ampliamente en la computación en la nube. Los proveedores de servicios en la nube emplean hipervisores tipo 1 para ejecutar múltiples máquinas virtuales de distintos usuarios sobre el mismo hardware físico, garantizando aislamiento, seguridad, eficiencia y escalabilidad de los recursos.

    - **¿Cuál es la diferencia de costos de un servidor físico a un servidor en la nube?**
      Un servidor físico requiere una inversión inicial elevada en hardware, además de costos de mantenimiento, energía eléctrica, refrigeración y personal

técnico. En cambio, un servidor en la nube no requiere compra de hardware, funciona bajo un modelo de pago por uso, es escalable y reduce significativamente los costos operativos, especialmente para proyectos pequeños o medianos.

- **¿Qué son los contenedores? Explique su arquitectura.**
  Los contenedores son una tecnología de virtualización ligera que permite ejecutar aplicaciones de forma aislada, compartiendo el mismo sistema operativo. Cada contenedor incluye la aplicación y sus dependencias, pero no un sistema operativo completo.
  - **Arquitectura de los contenedores:**
    1. Hardware físico
    2. Sistema operativo anfitrión
    3. Motor de contenedores como Docker
    4. Contenedores con aplicaciones y dependencias
- **¿Qué similitudes o diferencias existen entre las máquinas virtuales y los contenedores?**
  Las máquinas virtuales y los contenedores tienen varias similitudes, ya que ambos permiten ejecutar aplicaciones de forma aislada, optimizar el uso de los recursos del sistema y facilitar la escalabilidad y el despliegue de aplicaciones.
  Las principales diferencias que existen son que las máquinas virtuales incluyen un sistema operativo completo para cada instancia, lo que las hace más pesadas y con un mayor consumo de recursos, además de tiempos de arranque más lentos. En cambio, los contenedores comparten el sistema operativo del host, lo que los hace mucho más ligeros, rápidos de iniciar y eficientes en el uso de recursos. Aunque el aislamiento de las máquinas virtuales es mayor, los contenedores ofrecen una solución más ágil y flexible para el despliegue de aplicaciones.

2. Montaje de servidores tipo Unix

Cree cuatro usuarios en cada sistema operativo y tenga en cuenta las siguientes características
o Colocarle un nombre significativo. Ayuda: Juegue con los nombres de las personas del equipo de trabajo, por ejemplo, yo podría crear cuatro usuarios así: claudia, john, fabian, diego.
o Colóquele a cada uno una descripción significativa. Por ejemplo, para el usuario claudia, ¡puede ser “usuario con el primer nombre de la profe!”
o Todos los usuarios deben tener como carpeta de arranque una carpeta con el mismo nombre del usuario y debe quedar en el directorio usuarios (esta última carpeta debe quedar en la raíz de file system principal. Es decir /usuarios
o Cree dos grupos uno que se llame contabilidad y otro TI
o Los dos primeros usuarios deben pertenecer únicamente al grupo contabilidad y los otros dos al grupo TI.

Slackware:

```
Sara login: root
Password:
Linux 5.15.19.
root@Sara:~# mkdir /usuarios
root@Sara:~# chmod 755 /usuarios
root@Sara:~# groupadd contabilidad
root@Sara:~# groupadd ti
root@Sara:~# useradd -m -d /usuarios/Claudia -c "usuario con el primer nombre de la profe" Claudia
useradd: invalid user name 'Claudia'
root@Sara:~# useradd -m -d /usuarios/claudia -c "usuario con el primer nombre de la profe" claudia
root@Sara:~# useradd -m -d /usuarios/john -c "usuario con el primer nombre del profe" john
root@Sara:~# useradd -m -d /usuarios/fabian -c "usuario con el primer nombre del profe" fabian
root@Sara:~# useradd -m -d /usuarios/diego -c "usuario con el primer nombre del profe" diego
root@Sara:~#
```

```
root@Sara:~# cat /etc/group | grep -E "contabilidad|ti"
contabilidad:x:1000:
```

```
root@Sara:~# usermod -G contabilidad claudia
root@Sara:~# usermod -G contabilidad john
root@Sara:~# usermod -G ti fabian
root@Sara:~# usermod -G ti diego
root@Sara:~#
```

```
root@Sara:~# cat /etc/group | grep -E "contabilidad|ti"
contabilidad:x:1000:claudia,john
ti:x:1001:fabian,diego
root@Sara:~# _
```

Pruebe la operación del sistema operativo en red. Para ello realice las siguientes pruebas
o Revise la dirección IP de su computador (computador anfitrión). Para esto use el comando ipconfig (Windows) o ifconfig o equivalente (Linux).
o Usando el comando ping, haga las siguientes pruebas ▪ ping 10.2.77.n (la máquina que está configurando)
▪ ping 10.2.65.1
▪ ping 8.8.8.8
▪ ping 10.2.77.m (otra máquina de su grupo o de otro grupo)
▪ ping www.google.com

```
root@Sara:~# ping 10.2.77.56
PING 10.2.77.56 (10.2.77.56) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.2.77.56: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.022 ms
64 bytes from 10.2.77.56: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from 10.2.77.56: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.023 ms
64 bytes from 10.2.77.56: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.024 ms
_
```

Solaris de compañeros

```
root@Sara:~# ping 10.2.77.19
PING 10.2.77.19 (10.2.77.19) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.2.77.19: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.56 ms
64 bytes from 10.2.77.19: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.867 ms
64 bytes from 10.2.77.19: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.29 ms
^C
```

```
root@Sara:~# ping 10.2.65.1
PING 10.2.65.1 (10.2.65.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.2.65.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.37 ms
64 bytes from 10.2.65.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.33 ms
64 bytes from 10.2.65.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.32 ms
^C
--- 10.2.65.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.322/1.672/2.327/0.463 ms
root@Sara:~# ping www.google.com
PING www.google.com (172.217.15.196) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=1 ttl=113 time=47.9 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=2 ttl=113 time=49.6 ms
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=3 ttl=113 time=54.6 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 47.865/50.669/54.559/2.838 ms
root@Sara:~#
```

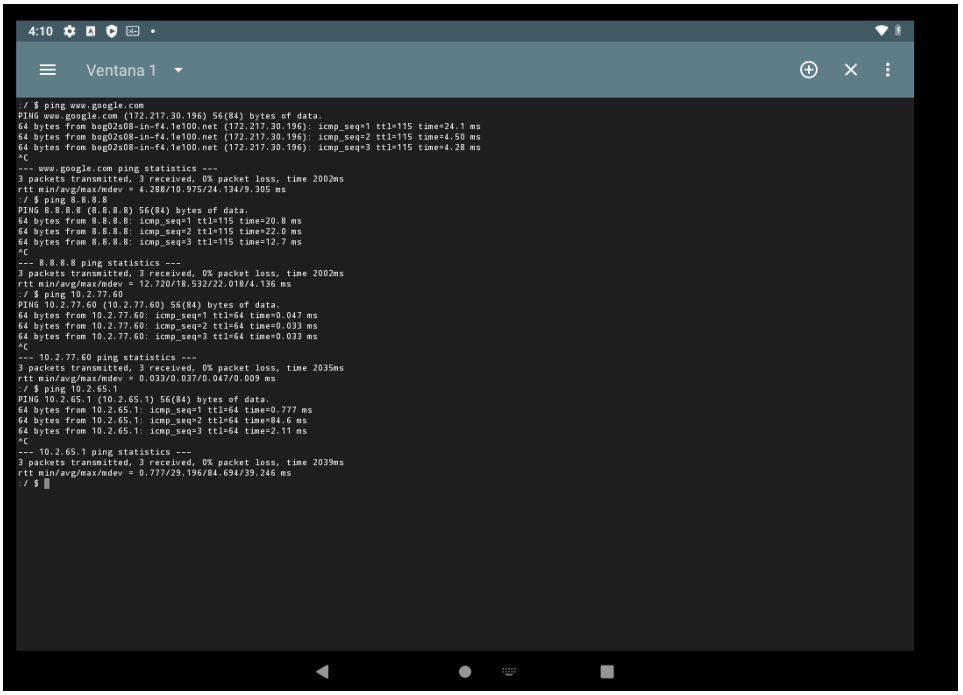
SOLARIS

```
root@Sara:~# ping 8.8.8.8
8.8.8.8 is alive
root@Sara:~# ping www.google.com
www.google.com is alive
root@Sara:~# useradd -m claudia
80 blocks
root@Sara:~# useradd -m john
80 blocks
root@Sara:~# useradd -m fabian
80 blocks
root@Sara:~# useradd -m diego
80 blocks
root@Sara:~# usermod -c "usuario con el primer nombre de la profe" claudia
root@Sara:~# usermod -c "usuario con el primer nombre del profe" fabian
root@Sara:~# usermod -c "usuario con el primer nombre del profe" john
root@Sara:~# usermod -c "usuario con el primer nombre del profe" diego
root@Sara:~# mkdir /usuarios
root@Sara:~# chmod 755 /usuarios
root@Sara:~# usermod -d /usuarios/claudia -m claudia
root@Sara:~# usermod -d /usuarios/fabian -m fabian
root@Sara:~# usermod -d /usuarios/john -m john
root@Sara:~# usermod -d /usuarios/diego -m diego
root@Sara:~# grep claudia /etc/passwd
claudia:x:100:10:usuario con el primer nombre de la profe:/usuarios/claudia:/usr
/bin/bash
root@Sara:~# groupadd contabilidad
root@Sara:~# groupadd ti
root@Sara:~#
```

```
root@Sara:~# grep claudia /etc/passwd
claudia:x:100:10:usuario con el primer nombre de la profe:/u
/bin/bash
root@Sara:~# groupadd contabilidad
root@Sara:~# groupadd ti
root@Sara:~# usermod -G contabilidad claudia
root@Sara:~# usermod -G contabilidad john
root@Sara:~# usermod -G ti fabian
root@Sara:~# usermod -G ti diego
root@Sara:~# getent group contabilidad
contabilidad::100:claudia,john
root@Sara:~# getent group ti
ti::101:fabian,diego
root@Sara:~#
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 11.230/11.403/11.621/0.151 ms
root@Sara:~# mkdir usuarios
root@Sara:~# useradd -m -d /usuarios/claudia -c "usuario con el primer nombre de la profe" claudia
root@Sara:~# useradd -m -d /usuarios/john -c "usuario con el primer nombre del profe" john
root@Sara:~# useradd -m -d /usuarios/fabian -c "usuario con el primer nombre del profe" fabian
root@Sara:~# useradd -m -d /usuarios/diego -c "usuario con el primer nombre del profe" diego
root@Sara:~# groupadd contabilidad
root@Sara:~# groupadd ti
root@Sara:~# usermod -G contabilidad claudia
root@Sara:~# usermod -G contabilidad john
root@Sara:~# usermod -G ti fabian
root@Sara:~# usermod -G ti diego
root@Sara:~# groups claudia
claudia : claudia contabilidad
root@Sara:~#
```

Android:



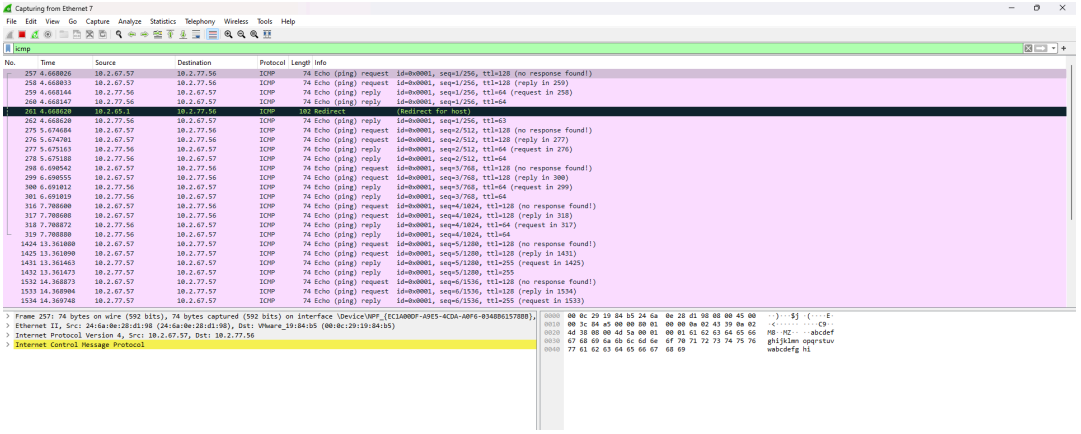
Intalación y pruebas en windows sin interfaz:

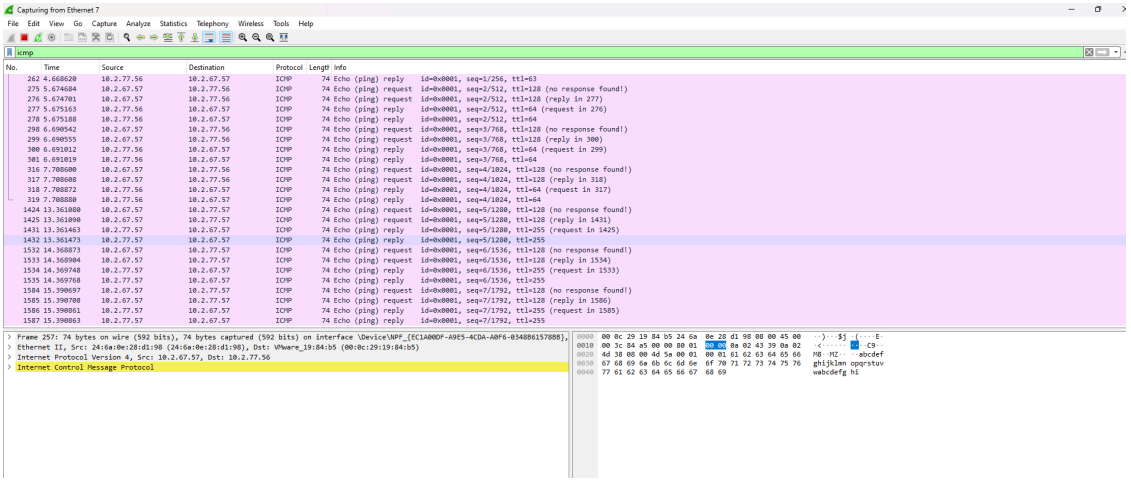
https://youtu.be/h4Q7oQFOsnY

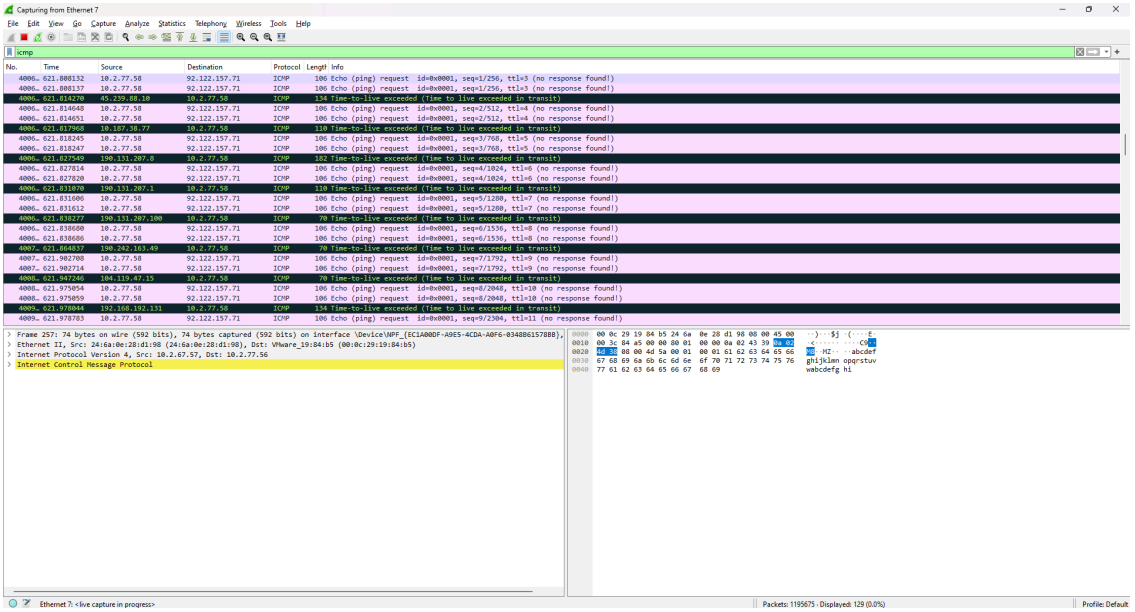
Intalación y pruebas en windows con interfaz:

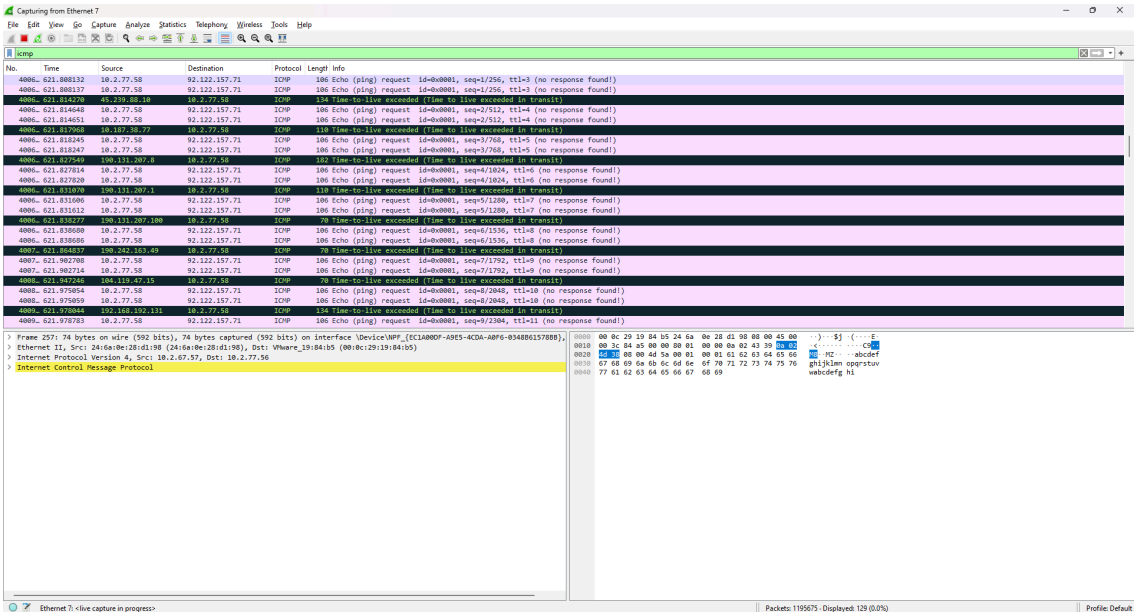
https://youtu.be/32bKp0q6wrc?si=rPCbvH4TT_810ffO

Wireshark: Pruebas de conectividad y análisis de tráfico.









- Como se evidencia, en Slackware al realizar el ping, se observan paquetes Echo Request seguidos por Echo Reply, el valor de tiempo de vida (TTL) es de 64, el cual

es un valor estándar para kernels de Linux; La respuesta fue constante sin pérdida de paquetes, lo que significa que se está gestionando correctamente las interrupciones de red virtualizadas.
- En Solaris, se ve el flujo de datos ICMP sin retardos, también responde con un tiempo de vida (TTL) de 64 ó 255; En la captura hay respuesta limpia, mostrando que Solaris reconoce la interfaz virtual en modo Bridge y responde a las peticiones externas de la subred.
- En Windows sin interfaz el comportamiento es idéntico al de Windows con interfaz, pero gestionado totalmente por línea de comandos; A pesar de no tener una interfaz gráfica, esto no afecta la velocidad de respuesta ICMP, además que se confirma que el firewall fue gestionado vía comandos para permitir el tráfico y que la conectividad sea exitosa.

PREGUNTAS DE LA GUIA

¿Qué archivos se generan al realizar la instalación en cada software de virtualización y para qué sirve cada uno?
Al crear una máquina virtual se generan varios archivos. El archivo de disco virtual almacena el sistema operativo y los datos de la máquina (VDI en VirtualBox, VMDK en VMware). El archivo de configuración guarda los parámetros de hardware virtual como memoria, procesador y red. También se pueden generar archivos de instantáneas que permiten volver a estados anteriores de la máquina virtual.

¿Es posible convertir una máquina virtual hecha con VirtualBox a VMware y viceversa?
Sí, es posible convertir máquinas virtuales entre VirtualBox y VMware mediante herramientas de conversión o transformando los discos virtuales. Sin embargo, puede ser necesario ajustar configuraciones de hardware y controladores después de la conversión.

¿Qué es el file system?
El file system es el sistema que utiliza el sistema operativo para organizar, almacenar y administrar los archivos y directorios en el disco duro. Define cómo se guardan los datos, cómo se accede a ellos y cómo se controla el espacio en disco.

¿Cuál usó al instalar el sistema?
Durante la instalación de Slackware se utilizó el sistema de archivos EXT4.

¿Qué características tiene ese sistema de archivos?
El sistema de archivos EXT4 se caracteriza por ser estable, rápido y confiable. Soporta archivos y discos de gran tamaño, tiene journaling ,es decir, un registro de cambios para evitar pérdida de datos ante fallos, ofrece mejor rendimiento que EXT3 y es uno de los sistemas de archivos más usados en Linux.

¿Qué es DHCP?
DHCP es un protocolo que permite asignar automáticamente direcciones IP, puerta de enlace y servidores DNS a los equipos conectados a una red.

¿Qué significa modo Bridge?
El modo Bridge conecta la máquina virtual directamente a la red física, permitiéndole obtener una dirección IP del mismo rango que el equipo anfitrión y ser visible en la red.

¿Qué significa modo NAT?
El modo NAT permite que la máquina virtual acceda a la red usando la conexión del host, pero sin ser visible directamente en la red local.

¿Cómo se prueba la operación del sistema operativo en red?
Se revisa la configuración de red con comandos como ipconfig o ifconfig y se realizan pruebas de conectividad usando ping hacia otras máquinas y hacia direcciones externas como google.com.

Compare la experiencia de instalación de los sistemas operativos.
Las instalaciones gráficas son más intuitivas y fáciles para el usuario, mientras que las instalaciones en modo texto requieren mayor conocimiento técnico, pero ofrecen más control sobre el proceso.

¿Cuál es la estructura de directorios de los sistemas operativos instalados?
En Linux y Solaris se sigue una estructura jerárquica con directorios como /bin, /etc, /home, /var y /usr. En Windows se utilizan directorios como C:\Windows, C:\Program Files y C:\Users.

¿En dónde se encuentran los archivos de configuración del sistema?
En Linux y Solaris se encuentran principalmente en el directorio /etc. En Windows se almacenan en el Registro del sistema.

¿En dónde se encuentran los ejecutables del sistema y por qué?
En Linux y Solaris se encuentran en /bin, /sbin y /usr/bin porque allí se almacenan los comandos esenciales del sistema. En Windows se encuentran en C:\Windows\System32 y en las carpetas de los programas instalados.

¿En dónde se encuentran los archivos de log del sistema y para qué sirven?
En Linux y Solaris se encuentran en /var/log y sirven para registrar eventos, errores y actividades del sistema. En Windows se consultan a través del Visor de eventos.

¿En qué directorio se montan usualmente dispositivos de almacenamiento externo como memorias USB y discos externos?
En sistemas Linux como Slackware, los dispositivos de almacenamiento externo se montan usualmente en directorios dentro de /mnt o /media, por ejemplo /mnt/usb o /media/usb.

Ponga una memoria/disco USB y realice la configuración para que sea visible en la máquina virtual. ¿Qué comandos utilizó para realizar este proceso?
Se utilizaron comandos como lsblk para identificar el dispositivo, mkdir /mnt/usb para crear el punto de montaje y mount /dev/sdb1 /mnt/usb para montar la memoria USB. Para desmontarla se usó el comando umount /mnt/usb.

¿Qué diferencias encuentran entre los sistemas operativos en cuanto a la estructura del file system?
En Linux el sistema de archivos tiene una estructura jerárquica que inicia en / (raíz), donde todo se organiza en directorios. En sistemas como Windows, el file system se organiza por unidades independientes como C:, D:, etc. Además, Linux separa claramente archivos del sistema, usuarios y dispositivos, mientras que Windows los maneja de forma diferente.

¿Qué son syslog?
Syslog es un sistema estándar que permite registrar, almacenar y administrar mensajes de eventos del sistema operativo y de las aplicaciones.

¿Cuáles son los principales archivos relacionados con syslog?
Los principales archivos se encuentran en /var/log y suelen ser:

- /var/log/syslog
- /var/log/messages
- /var/log/auth.log
- /var/log/kern.log
- /var/log/daemon.log

¿Qué tipos de información se registran en los archivos de logs?
Se registran eventos del sistema como: actividad del kernel, autenticación, arranque, procesos, errores, advertencias, servicios, y mensajes de aplicaciones.

¿Cuál es su estructura?
La estructura de un mensaje syslog suele incluir:
[Fecha] [Hora] [Nombre del equipo] [Proceso/Servicio]: [Mensaje del evento]

Indique 5 ejemplos del tipo y forma de la información que se registra en los archivos de log del sistema.

- Errores del kernel: Jan 30 10:22 kernel: usb 1-3: device descriptor read/64, error -32
- Intentos de login: Jan 30 10:25 sshd: Accepted password for usuario from 192.168.1.10
- Eventos del sistema: Jan 30 10:26 systemd: Started Network Manager
- Fallas de servicios: Jan 30 10:27 apache2: service failed to start
- Conexiones de red: Jan 30 10:28 NetworkManager: connected to Wi-Fi 'Lab-Red'

¿Funciona en los sistemas operativos instalados?
Sí, syslog funciona en los sistemas operativos instalados, especialmente en distribuciones Linux como Slackware, donde se usa para gestionar y centralizar todos los mensajes de registro del sistema.

¿Cómo funcionan los permisos en los sistemas operativos instalados?
Los permisos controlan quién puede leer, escribir o ejecutar archivos y directorios. En sistemas Unix se basan en usuario, grupo y otros; en Windows se manejan mediante permisos NTFS.

¿Cuál es la equivalencia entre permisos en caracteres y permisos numéricos?
En Linux, lectura equivale a 4, escritura a 2 y ejecución a 1. Por ejemplo, el permiso 755 equivale a rwxr-xr-x.

¿Cómo se manejan los permisos en Windows Server?
Windows Server utiliza permisos NTFS que permiten definir acciones específicas como leer, escribir, modificar o ejecutar archivos y carpetas para usuarios y grupos.

¿Qué es el Registro?
El Registro (Windows Registry) es una base de datos interna de Windows que almacena configuraciones del sistema operativo, hardware, software instalado y preferencias de los usuarios.

¿Para qué se usa?
Se usa para gestionar y guardar la configuración del sistema, controlar el comportamiento de Windows, definir parámetros de programas y administrar opciones de usuarios y dispositivos.

¿Cómo se edita?
Se edita utilizando la herramienta Editor del Registro mediante el comando:
regedit
Allí es posible crear, modificar o eliminar claves y valores.

¿Qué información se encuentra allí?
En el Registro se encuentran configuraciones de hardware, opciones del sistema, parámetros de servicios, ajustes de programas instalados, políticas del sistema, configuraciones de usuario y controladores.

¿Cómo se revisan los logs de Windows Server?
Los logs se revisan usando la herramienta Visor de Eventos (Event Viewer), accesible con el comando:

- eventvwr.msc

Allí se consultan registros como:

- Logs del sistema
- Logs de seguridad
- Logs de aplicaciones
- Registros de servicios y roles de servidor.

1. **¿Qué es una Shell?**
   Una Shell es una interfaz que permite al usuario interactuar con el sistema operativo mediante comandos.

2. **Revisar la estructura de directorios y archivos del file system**
   Se utilizan comandos como ls, ls -l y tree para listar archivos y directorios y visualizar la estructura del sistema de archivos. Estos comandos permiten identificar carpetas, permisos, tamaños y jerarquía del file system.

3. **Copiar o mover un archivo**
   Para copiar archivos se usa el comando cp, y para mover o renombrar archivos se usa mv. Ambos permiten especificar rutas de origen y destino.

4. **Ver el contenido de un archivo sin editarlo**
   Se utiliza el comando cat, el cual muestra en pantalla el contenido completo de un archivo sin permitir su modificación.

5. **Editar un archivo**
   Para editar archivos se emplean editores de texto en consola como vi o nano, los cuales permiten modificar y guardar cambios en archivos del sistema.

6. **Mirar las primeras líneas de un archivo sin editarlo**
   El comando head permite visualizar las primeras líneas de un archivo, por defecto las primeras 10, sin necesidad de abrirlo en un editor.

7. **Mirar las últimas líneas de un archivo sin editarlo**
   Se usa el comando tail, que muestra las últimas líneas de un archivo. Es comúnmente utilizado para revisar archivos de log en tiempo real.

8. **Buscar una palabra en un archivo**
   El comando grep permite buscar palabras o patrones dentro de un archivo, mostrando las líneas donde coincide el texto buscado.

9. **Buscar un archivo en el file system**
   Se utiliza el comando find para localizar archivos dentro del sistema de archivos según su nombre, tipo o ubicación.

10. **¿Qué es una expresión regular y en dónde se puede usar dentro del Shell?**
    Una expresión regular es un patrón que se usa para buscar y filtrar texto. En el Shell se emplea en comandos como grep, sed, awk y find para realizar búsquedas avanzadas.

11. **Cambiar los permisos de un archivo o directorio**
    El comando chmod permite modificar los permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario, grupo y otros usuarios sobre archivos y directorios.

12. **Consultar la información de red, procesos y recursos del sistema**
    La información del sistema se consulta mediante diferentes comandos:
    - Para red e IP: ifconfig o ip addr
    - Para procesos en ejecución: ps y top
    - Para uso de memoria y disco: free, df y du

Conclusiones:

- Se comprobó que un mismo equipo físico puede ejecutar sistemas operativos muy diferentes al mismo tiempo, facilitando el ahorro de hardware.
- El uso del Modo Bridge permitió que todas las máquinas virtuales se comunicaran entre sí y con la máquina física como si fueran computadores reales independientes en la red.
- Gracias a Wireshark, se concluyó que es posible saber qué sistema operativo estamos contactando solo con mirar el **TTL** (64 para Linux/Unix y 128 para Windows), sin necesidad de ver la pantalla de la máquina.